

私は卒業研究によって VRChat で経験した「V 感」への個人的な疑問を出発点として、身体所有感を対象とした研究へ進み、自ら進んで実験、分析、考察を行い、最終的に第 31 回日本バーチャルリアリティ学会大会にて研究発表を行った（学会大会は 9 月のため、執筆時は未発表）。

出発点

ある日、友人に VR なしでも遊べる VRChat に誘われた。そんな VRChat にドハマリし、仮想空間内の独自の文化に触れていった。

そんな折、「V 感」という言葉をよく耳にした。聞くとところによると VR 空間内で触れられただけで触れられたように感じるようだ。

実際に VR ヘッドセットを購入し、四年生（高校 1 年生相当）の冬休みはほとんどの時間を VR 空間で過ごした。自分にもすぐ「V 感」は生えた。その上で V 感には複数の種類があり、それぞれによってセットアップが全く異なる事が分かった。



VRChat で遊んでいる写真（志願者は写真前方左から二番目）

初期研究計画

私は始めて数日という短期間で V 感を体験出来た一方で、長期間 VRChat を遊んでいても体験できない人が居るということを知った。そこで、そういった人の手助けとなるために V 感の生じやすい条件を明らかにしたいと考えた。

まず、VRChat 利用者へのアンケートを実施し、その中で利用時間や属性などを調べ、その結果をもとに連続プレイ時間や体験内容を操作した体験型の比較実験を行い、その結果をもとにハンドブックへまとめるという研究計画を立てた。

転換

卒業研究のテーマを決定するためには 3 人の教員から了承印を受け取るはんこ周りと呼ばれる行事を突破しなくてはならない。その最中に「V 感」が詳しくは何を指すのか十分に定義できていないことを指摘された。これは実験の結果を分析する際に必要になるだけではなく、研究の学術的な位置づけや文献調査をする上で必要不可欠な部分であり、実験方法などよりも先に研究対象そのものを明確に定義する必要があると気づいた。

そこで、体験ベースの事前調査だけではなく、論文、書籍、Web 上の資料を調べ、V 感として一括していた体験をより根本的に捉える事のできる身体所有感や運動主体感などの概念を知った。

また、この時、指導教官からラバーハンド錯覚（Rubber Hand Illusion : RHI）に関するレビュー論文を受け取り、V 感とは異なり、実験環境的に視覚と触覚の感覚統合によって人工の手に対して身体所有感を転移させる研究があり、さらに活発に研究がされていることを知った。

そして RHI についてより詳しく文献調査をするにつれて RHI から AR 技術や VR を用いた映像的な仮想手へアプローチするヴァーチャルハンド錯覚（Virtual Hand Illusion : VHI）や、背後からの自己身体映像や VR 技術などを用いて全身の自己所在感を操作するフルボディ錯覚（Full Body Illusion : FBI）など VR 環境へ発展されていることを知り、V 感という VRChat 独自の俗語を直接研究するよりも既存の研究領域に接続するほうが研究としてより良いものになると考えた。



失敗

了承印は「RHI, VHI の VR を用いた拡張」という題目で 3 つ集めることが出来た。研究内容としては VR 空間内で RHI と VHI を行い、現実での反応と比べるというものだった。そのためには、RHI が本当に誘起しているのか、誘起量を比べる必要があった。主な評価方法として内観報告がある。しかし、内観報告は体験者の

主観に依存しており、個人差を明確にするにはかなりのサンプルサイズが必要となる。それはあまり現実的ではないので別の方法を考えることにした。最初に渡された RHI に関するレビュー論文を読み、高校生でも出来そうな方法として体験者の主観位置のドリフトを錯覚量として表す方法があった。

しかし、実際に RHI の誘起操作を行った左手へ右手を移動させるという予備実験を行ったところ、ドリフトは検出されなかった。内観報告での変な感覚がするなどの言葉から RHI が誘起しているように見られた。

測定方法の再設計

ドリフト量の検出の失敗を受け、指導教官へ報告した。指導教官からは、素早く手を動かすことで身体所有感のズレを捉えられるのではないかと助言を受けた。一方、私は「運動計画時は転移した身体位置への運動を考えているが、手を動かし始めると身体位置が異なることに気づき、脳などで較正が行われている」と考えていた。そこで、意識的な運動ではなく、より短時間での反応である反射的な運動について検討を始めた。

短潜時反射について、広く調べ、反射の中でも聴覚性驚愕反射 (Acoustic Startle Response : ASR) を見つけた。これは大きな音を聞くとびっくりして惹起する反射的な運動反応である。さらに調べていくと、既に運動計画が行われている単純な運動であれば動作の速度や反応速度までもが早くなるという論文が見つかった。そこで、音を流す Web アプリを作成し、PC を用いて ASR を惹起させ、反応時間を測定できる環境を整えた。

まず、前回と同様に予備実験を行った。所属している部活の活動日に学校へ行き、部員を被験者として実験を行った。まず、慣れの意味やズレを無くすために小音量で3回の手の運動、次に大音量 (ASR 惹起) で3回の手の運動、そして RHI の誘起操作を行った後、大音量で1回の手の運動を行わせた。予備実験だったため、別の部員にすべての流れを動画で撮影してもらった。しかし、ASR でもドリフトは検出されなかった。しかし、気になった点はドリフトではない。明らかに RHI 前後で反応速度が遅延している。これは撮影していた動画を見返すととてもわかり易かった。

実験

ドリフトの検出という面ではなく、反応速度の遅延という面に着目し、追加の実験を行った。この時点で実験目的は誘起量の検出ではなく、なぜ反応時間が遅延するのかというものへ変貌を遂げていた。

実験では計 31 名の被験者を対象として、個別に実験を行った。それぞれの反応時間の差をとり、それぞれ比較を行うことで個人差を埋めつつ、RHI 前後の反応時間の違いを分析した (資料 1,3)。

RHI 後の ASR が遅延することを発見したが、この実験だけでは RHI が ASR の惹起を遅らせたと断言するには弱い。RHI 以外の外的要因である可能性もある。例えば、度重なる ASR や RHI の誘起操作による脳の疲労、RHI 誘起操作中に動かさない事による居付きなどの外的要因である。そういった可能性を排除するために実験 2 を行うことにした。遅延する原因はおそらく RHI によって身体所有感が偽物の手へ転移していることなので偽物の手が関係ない場所へ右手を動かせば良い。よって、RHI 後に右手を前方へ指示した。この実験の被験者は全員が実験 1 を経験している。それ以外に条件は変えずに実験を行った結果、遅延は発生しなかった。

外部へ

すべての実験、解析が終わった研究を外部へ伝えるため、i²へ応募し、発表を行い、審査員長山中伸一賞を受賞した (資料 2,4)。その後、主催である N 高グループ研究部へ入部する機会を頂き、そこでアドバイザーをされている畑田裕二先生から専門的な研究指導を受けた。卒業研究として自分で組み立ててきた研究を専門家から改めて検討してもらうことで、新たな視点を得た上で研究を共にまとめ、第 31 回日本バーチャルリアリティ学会大会へ共著の予稿を投稿し、発表を行う運びとなった。

これから

高校では「V 感」という曖昧な体験を出発点に、身体所有感を実験的に扱うところまで研究を発展させた。大学では、この研究過程で生まれた「身体感覚が運動や自己認識をどのように変えるのか」という問いをさらに掘り下げたい。そのために、これまで自分だけでは十分に扱えなかった認知科学、心理学、情報科学、統計学などの知識を身につけ、実験と VR 技術を組み合わせて新たな研究へ発展させたい。